Variable Compleja I

Tema 10: Comportamiento local de una función holomorfa

1. Principio del módulo máximo
2. Teorema de la aplicación abierta
3. Comportamiento local
   - Teorema de la función inversa
   - Comportamiento local en un cero de la derivada

Propiedad de la media

Motivación

Fórmula de Cauchy: $\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad \overline{D}(a,r) \subset \Omega$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a,r)} \frac{f(w)}{w-z}\, dw \qquad \forall\, z \in D(a,r)$$

Conociendo f en $C(a,r)^*$ la conocemos en $D(a,r)$

Usaremos el caso más sencillo: $z = a$

Propiedad de la media

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad \overline{D}(a,r) \subset \Omega$$

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(a + re^{it})\, dt$$

Por tanto,

$$\left| f(a) \right| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(a + re^{it}) \right| dt$$

Principio del módulo máximo

Teorema

Ω dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$

Supongamos que $|f|$ tiene un máximo relativo en un punto $a \in \Omega$, es decir:

$$\exists \delta > 0 \ : \ D(a,\delta) \subset \Omega \quad \text{y} \quad |f(z)| \leqslant |f(a)| \ \ \forall z \in D(a,\delta)$$

Entonces f es constante

Corolario

Ω dominio acotado, $f : \overline{\Omega} \to \mathbb{C}$ continua en $\overline{\Omega}$ y holomorfa en Ω,

es decir $f \in C\left(\overline{\Omega}\right) \cap \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces:

$$\max\left\{|f(z)| \ : \ z \in \overline{\Omega}\right\} = \max\left\{|f(z)| \ : \ z \in \mathrm{Fr}\,(\Omega)\right\}$$

En particular:

$$f(z) = 0 \ \ \forall z \in \mathrm{Fr}\,(\Omega) \quad \Longrightarrow \quad f(z) = 0 \ \ \forall z \in \overline{\Omega}$$

Principio del módulo mínimo

Principio del módulo mínimo

Ω dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$

Supongamos que $|f|$ tiene un mínimo relativo en un punto $a \in \Omega$:

$$\exists \delta > 0 \ : \ D(a,\delta) \subset \Omega \quad \text{y} \quad |f(z)| \geqslant |f(a)| \ \ \forall z \in D(a,\delta)$$

Entonces, o bien $f(a) = 0$, o bien f es constante

Corolario

Ω dominio acotado, $f \in C\left(\overline{\Omega}\right) \cap \mathcal{H}(\Omega)$, no constante

Si $|f|$ es constante en $\mathrm{Fr}\,(\Omega)$, entonces existe $a \in \Omega$ tal que $f(a) = 0$.

Teorema de la aplicación abierta

Teorema

Ω dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante

Entonces f es una aplicación abierta, es decir:

$$U = U^\circ \subset \Omega \implies f(U) = f(U)^\circ$$

Teorema de la función inversa local

Lema

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega)$$

La función $\Phi : \Omega \times \Omega \to \mathbb{C}$ definida por

$$\Phi(w,z) = \begin{cases} \dfrac{f(w)-f(z)}{w-z} & \text{si} \quad w \neq z \\ f\,'(w) = f\,'(z) & \text{si} \quad w = z \end{cases}$$

es continua

Teorema de la función inversa local

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad a \in \Omega \text{ con } \quad f'(a) \neq 0$$

Entonces existe un abierto U, con $a \in U \subset \Omega$ tal que:

- f es inyectiva en U y $f'(z) \neq 0 \ \ \forall z \in U$
- El conjunto $V = f(U)$ es abierto
- Si $\varphi = f\big|_U$, entonces $\varphi^{-1} \in \mathcal{H}(V)$ con
$$\big(\varphi^{-1}\big)'\big(f(z)\big) = \frac{1}{f'(z)} \ \ \forall z \in U$$

Comportamiento local en un cero de la derivada

Ejemplo

$$m \in \mathbb{N}, \quad m \geqslant 2, \qquad f(z) = z^m \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad f'(0) = 0$$

Fijado $\delta \in \mathbb{R}^+$, para cada $w \in D(0, \delta^m) \setminus \{0\}$

la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente m soluciones en $D(0, \delta)$

Logaritmos holomorfos en un dominio estrellado

Ω dominio estrellado, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $f(z) \neq 0 \ \ \forall z \in \Omega$. Entonces:

- f admite un logaritmo holomorfo en Ω, es decir,

$$\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) \ : \ f(z) = e^{g(z)} \quad \forall z \in \Omega$$

- Para cada $m \in \mathbb{N}$, f admite una raíz m-ésima holomorfa en Ω, es decir,

$$\exists h \in \mathcal{H}(\Omega) \ : \ f(z) = \big(h(z)\big)^m \quad \forall z \in \Omega$$

Comportamiento local en un cero de la derivada

Teorema

Ω dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante, $a \in \Omega$ tal que $f'(a) = 0$ y $b = f(a)$

Sea $m \in \mathbb{N}$ el orden del cero de la función $z \mapsto f(z) - b$ en el punto a

Entonces existen un abierto U con $a \in U \subset \Omega$ y un $\varepsilon > 0$ tales que:

- $f(U) = D(b, \varepsilon)$
- $z \in U, \quad f(z) = b \quad \Longrightarrow \quad z = a$
- Para cada $w \in \mathbb{C}$ con $0 < |w - b| < \varepsilon$ la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente m soluciones distintas en U, es decir, el conjunto $\{ z \in U : f(z) = w \}$ tiene exactamente m elementos.

Caracterización de la inyectividad local

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad a \in \Omega$$

$$f \text{ inyectiva en un entorno de } a \iff f'(a) \neq 0$$

Teorema de la función inversa global

Teorema

U dominio, $f \in \mathcal{H}(U)$ inyectiva. Entonces:

- $V = f(U)$ es un dominio
- $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$
- $f^{-1} \in \mathcal{H}(V)$ con: $\left(f^{-1}\right)'\left(f(z)\right) = \dfrac{1}{f'(z)} \qquad \forall z \in U$